

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

4. razred – srednja škola – A varijanta

1. travnja 2011.

1. Dokaži da je za svaki $k \in \mathbb{N}_0$ moguće odabrati $4 \cdot 2^k$ različitih prirodnih brojeva koji nisu veći od $5 \cdot 3^k$, tako da među njima ne postoje tri uzastopna člana aritmetičkog niza.

2. Odredi sve funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takve da za sve $x, y \in \mathbb{R}$ vrijedi:

$$f(x^2 + f(y)) = y - x^2.$$

3. Na koliko načina se broj $\frac{2011}{2010}$ može prikazati kao umnožak dvaju razlomaka oblika $\frac{n+1}{n}$, gdje je n prirodan broj? Poredak faktora nije bitan.

4. Upisana kružnica šiljastokutnog trokuta ABC dodiruje stranice $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ i $\overline{AB}$ redom u točkama D , E i F . Središte te kružnice je točka S , a pravac DS siječe dužinu $\overline{EF}$ u točki P . Ako je M polovište stranice $\overline{BC}$, dokaži da su točke A , P i M kolinearne.

5. Neka je $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ permutacija vrhova pravilnog $2n$ -terokuta. Dokaži da zatvorena poligonalna linija koja se sastoji od dužina

$$\overline{P_1 P_2}, \overline{P_2 P_3}, \dots, \overline{P_{2n-1} P_{2n}}, \overline{P_{2n} P_1}$$

sadrži barem jedan par paralelnih dužina.